姓 名:_____

学 号:_____

院 系:_____

_____ 级 _____ 班

装 订 线

大 连 理 工 大 学

课程名称: 数学分析1 课程代码: 1000311310100 试卷: 期中

教学班代码: 1000311310100.13 考试形式: 闭卷

授课部(院): 数学科学学院 考试日期: 2025年11月15日 试卷共 6 页

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
标准分	40	10	10	10	10	10	10	/	/	100
得 分										

40	

一、 简答题, 简要说明理由.

1. $\exists \delta > 0,\ \forall \epsilon > 0,\ \forall x \in (x_0-\delta, x_0+\delta)\backslash\{x_0\}$, 有$|f(x)-a| < \epsilon$. 此是否可作为$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$的定义?

条件的意思: 对固定的每一点$x \in (x_0-\delta, x_0+\delta)\backslash\{x_0\}$, 只要$\epsilon > 0$, 就有$|f(x)-a| < \epsilon$, 于是$f(x) = a$. 满足条件的函数只能是常函数.

2. 用数学语言描述当$x \to -\infty$时, $f(x)$不以a为极限.

$\exists \epsilon_0 > 0$, 对任意的$M > 0$, 存在$x \in (-\infty, -M)$, 使得$|f(x)-a| \geq \epsilon_0$. 这也等价于存在数列$\{x_n\}$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$, 使得$|f(x_n)-a| \geq \epsilon_0$, $n \in \mathbb{N}^*$.

3. 求极限$\lim_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x^2}\right)^{x^2}$.

计算$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x^2}-1\right)=\frac{1}{2}$, 因此原极限为$\sqrt{e}$.

4. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[3]{n^4-n^2}-n)=+\infty$.

对任意的$M>0$, 取$N=\max\{\lfloor M\rfloor+1,64\}$, 当$n>N$时, 注意$n^4-n^2>\frac{1}{8}n^4$, $\frac{1}{2}n^{1/3}>2$, 因此有

$$\sqrt[3]{n^4-n^2}-n>\frac{1}{2}n^{4/3}-n=n\left(\frac{1}{2}n^{1/3}-1\right)>n>M.$$

5. 数列$\{a_n\}$收敛, $\{b_n\}$发散, 证明: $\{a_n+b_n\}$发散.

发散. 若a_n+b_n收敛, 则由$b_n=(a_n+b_n)-a_n$和极限的四则运算可知收敛. 矛盾.

6. 设 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=A$, 用$\epsilon-\delta$语言证明 $\lim\limits_{x\to a^+} f^2(x)=A^2$.

首先f局部有界, 可设$|f(x)|\le M$, $x\in(a,a+h)$. 对任给的$\epsilon>0$, 由条件存在$\delta\in(0,h)$, 当$x\in(a,a+\delta)$时有$|f(x)-A|<\epsilon$, 因此当$x\in(a,a+\delta)$时

$$|f^2(x)-A^2|\le(|f(x)|+|A|)|f(x)-A|\le(M+|A|)\epsilon.$$

7. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2026^n-2026}$.

夹逼定理, $0.5\times 2026^n<2026^n-2026<2026^n$, 由此知道极限为2026.

8. 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^4}-1}{(1-\cos x)^2}$.

分子等价于$\frac{1}{2}x^4$, 分母等价于$\frac{1}{4}x^4$, 极限为2.

10	

二、 设$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{n} = 0.$

可以用Stolz定理计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{2n}}{2n} = \lim_{n\to\infty}\frac{x_{2n} - x_{2n-2}}{2} = 0,$$

以及

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{2n+1}}{2n+1} = \lim_{n\to\infty}\frac{x_{2n+1} - x_{2n-1}}{2} = 0,$$

因此结论成立. 但建议用定义证明. 对任给的$\epsilon > 0$, 存在正整数N, 当$n > N$时有$|x_n - x_{n-2}| < \epsilon$. 于是

$$\frac{|x_n|}{n} \le \frac{|x_n - x_{n-2}| + |x_{n-2} - x_{n-4}| + \cdots + |x_{n-2K+2} - x_{n-2K}| + |x_{n-2K}|}{n} \le \frac{K}{n}\epsilon + \frac{|x_{n-2K}|}{n},$$

这里K是满足$n - 2K \le N$但$n - 2K + 2 > N$的正整数, 因此$n - 2K = N$或$n - 2K = N - 1$. 显然$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n-2K}}{n} = 0$, 于是存在$S > N$, 当$n > S$时有$\frac{|x_{n-2K}|}{n} < \epsilon$, 故当$n > S$时有$\frac{|x_n|}{n} < 2\epsilon$. 由定义极限成立.

10	

三、 用确界原理证明单调有界原理: 递增有上界的数列必收敛.

设数列$\{a_n\}$递增有上界, 记$a = \sup\{a_n\}$. 由上确界定义, 对任给的$\epsilon > 0$, 存在a_N使得$a_N > a - \epsilon$. 由于$\{a_n\}$递增, 因此当$n > N$时, 必有

$$a - \epsilon < a_N \le a_n \le a < a + \epsilon,$$

由定义$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a = \sup\{a_n\}$.

10	

四、 设$x_n = \frac{1^2}{n^3+n} + \frac{2^2}{n^3+n-1} + \cdots + \frac{n^2}{n^3+1}$, $n \geq 1$, 求$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

显然有$\frac{k^2}{n^3+n} \leq \frac{k^2}{n^3+n-k+1} \leq \frac{k^2}{n^3}$, $1 \leq k \leq n$, 对n求和得$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3+6n} \leq x_n \leq \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$, $n > 1$时. 夹逼定理知道$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \frac{1}{3}$.

10	

五、 设$f(x) = o(1)$, $f(x) - f(x^2) = o(x - x^2)$, $x \to 0^+$时. 证明: $f(x) = o(x)$, $x \to 0^+$时.

对给定的$\epsilon > 0$, 存在$\delta > 0$, 当$x \in (0, \delta)$时, 有$|f(x) - f(x^2)| < \epsilon(x - x^2)$. 蒋上式中的$x$换为$x^2$, x^4, $\cdots$等, 不等式成立, 即

$$|f(x^{2^{n-1}}) - f(x^{2^n})| < \epsilon(x^{2^{n-1}} - x^{2^n}), \quad n = 1, 2, \cdots,$$

由此相加有$|f(x) - f(x^{2^n})| < \epsilon(x - x^{2^n})$, $n \geq 1$. 令$n \to \infty$, 利用条件$f(x) = o(1)$可得$|f(x)| \leq \epsilon x$, $x \in (0, \delta)$, 此即待证.

10	

六、 设数列$\{x_n\}$有界, 定义$\omega_n = \sup\limits_{p\in\mathbb{N}^*}|x_{n+p} - x_n|$, $n \in \mathbb{N}^*$. 证明: 若$\lim\limits_{n\to\infty}\omega_n = 0$, 则$\{x_n\}$收敛.

$\forall\epsilon > 0$, 由条件存在$N \in \mathbb{N}^*$, $n > N$时, 有$0 \le \omega_n < \epsilon$, 因此由上确界的定义知$\forall p \in \mathbb{N}^*$, 有$|x_{n+p} - x_n| \le \omega_n < \epsilon$, $\{x_n\}$是基本列, 因此收敛.

10	

七、 设$c > 1$为常数, $x_1 > c$, $x_{n+1} = \dfrac{c(1+x_n)}{c+x_n}$, $n \ge 1$, 问$\{x_n\}$ 是否收敛?

$f(x) = \frac{c(1+x)}{c+x}$, $f(x) - f(y) = \frac{c(c-1)(x-y)}{(c+x)(c+y)}$可知$f$严格递增, $f(\sqrt{c}) = \sqrt{c}$. 显然$x_2 - x_1 = f(x_1) - x_1 = \frac{c-x_1^2}{c+x_1} < 0$, 因此$\sqrt{c} = f(\sqrt{c}) < f(x_1) = x_2$, 也即有$\sqrt{c} < x_2 < x_1$. 于是可以用数学归纳法证明$\sqrt{c} < x_n < x_{n-1} < \cdots < x_2 < x_1$成立, 单调有界原理证明极限存在, 取极限得极限值x_*满足$x_* = f(x_*)$, 解出$x_* = \sqrt{c}$. 或者自行证明单调性与有界性. 当然也可以用Cauchy收敛原理.